

Física TP 2 - Ejercicio 2 y 3

TP 2 Física - Ejercicio 2 y 3

LINK AL REPO EN GITHUB: <https://github.com/tomasmartinsaldias/tp2-fisica>

Ejercicio 2

El ejercicio 2 tenía dos complicaciones sobre el primero: No solo el espacio ahora era en tres dimensiones en vez de la única con la que trabajamos, sino que el viento dejó de ser una mera resistencia. Ahora es un vector, por lo que tiene una magnitud, un sentido y una dirección.

Primero calculamos la fuerza de rozamiento. Esta no es constante en todo momento, sino que es relativa a la velocidad que tiene el dron en cada instante. Esto es definido como velocidad relativa.

$$V_{relativa} = V_{dron} - V_{viento}$$

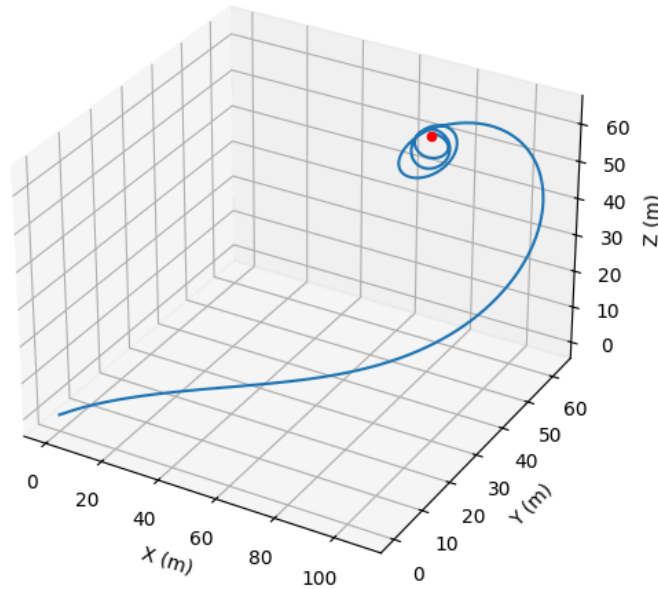
Luego aplicamos la fórmula vista en clase en su forma simplificada. Aquí el desarrollo, con v siendo la velocidad relativa:

$$F_{rozamiento} = -k \cdot |v|^2 \cdot \hat{v} = -k \cdot |v|^2 \cdot \frac{v}{|v|} = -k \cdot |v| \cdot v$$

Por el otro lado, había que calcular la trayectoria que tiene que seguir el dron hasta llegar al destino. Como primera solución planteamos un método simple: Se calcula la trayectoria lineal al inicio para darle una trayectoria al dron y a cada instante se vuelve a re-calcular, ya que el viento incide en el objeto y lo mueve de su trayectoria. En cada iteración se calcula el módulo de la distancia que falta para llegar. Si es menor a cierto umbral, que elegimos 1, se detiene. Esto sucede porque, al tener cierta velocidad, es difícil que en ese instante llegue a la posición justa. En el gráfico de la trayectoria se ve como el dron da vueltas antes de poder llegar. Luego propondremos otra solución más compleja que resuelve esto, que involucra descomponer la velocidad en dos componentes: una que vence a la fuerza del viento y otra que es perpendicular. La proyección final es recta hacia el destino, anulando la fuerza del viento.

$$V_{Trayectoria} = Destino - Posicion, \quad \hat{V}_{Trayectoria} = \frac{V_{Trayectoria}}{|V_{Trayectoria}|}$$

Trayectoria 3D del Dron

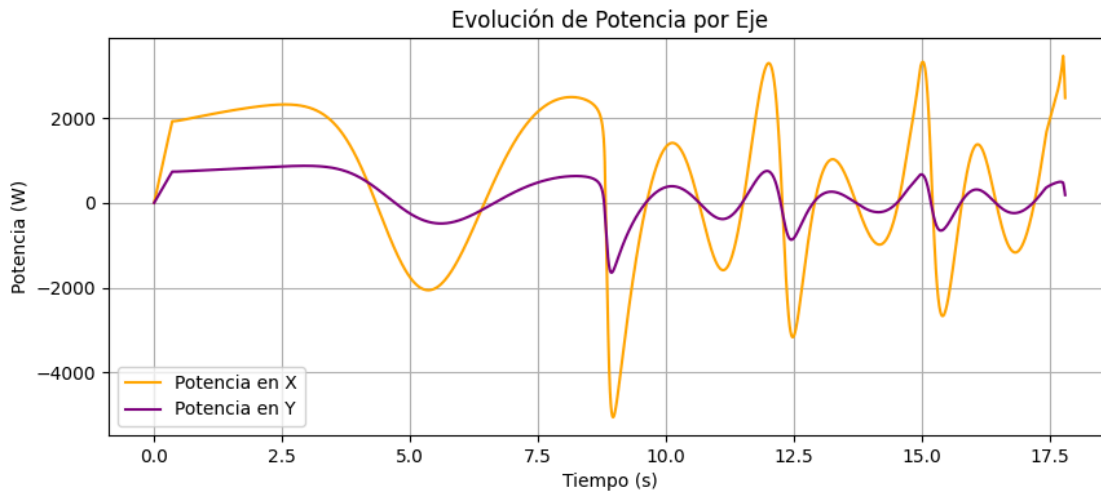


Al trabajar en tres direcciones se tuvieron que re-definir algunas operaciones. Se creó la velocidad proyectada, que es la velocidad del dron en la dirección del movimiento (el producto vectorial entre ambas). Por el otro lado, el vector de la fuerza del dron es el producto entre la magnitud definida por el mismo método que antes: El mínimo entre la fuerza estática elegida (400 Newtons) y la división entre la potencia máxima y la velocidad proyectada: $\min(400N, \frac{Potencia_{maxima}}{Velocidad_{proyectada}})$.

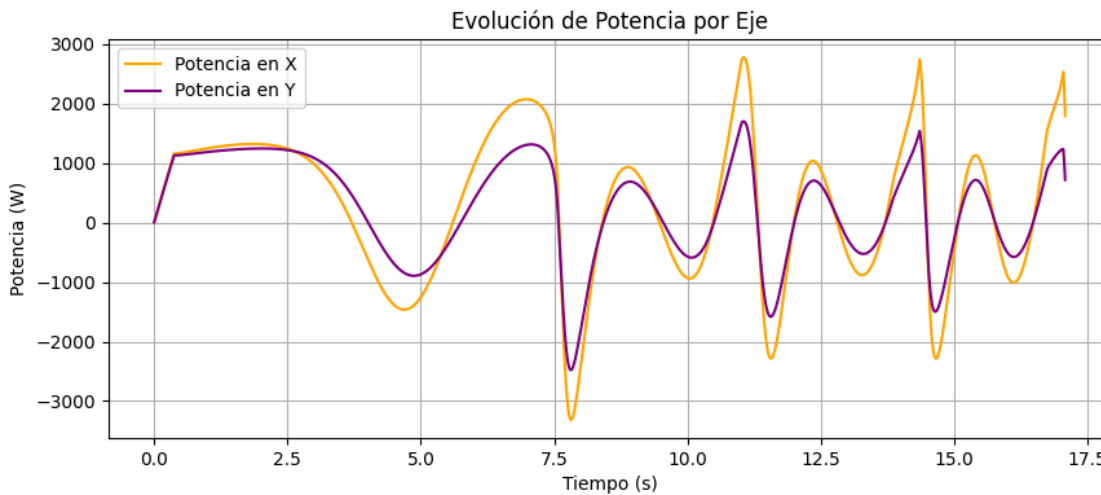
La suma de las fuerzas en un sistema está dada por la masa multiplicada la aceleración. Así, la aceleración es la suma de las fuerzas dividida la masa.

$$aceleracion = \frac{\vec{F}_{dron} + \vec{F}_{Peso} + \vec{F}_{viento}}{Masa}$$

El consumo de potencia en el eje X es mucho más volátil que en el eje Y. Esto no solo se debe a que el destino en la componente x está más lejos que en la componente y, sino que la magnitud de la fuerza en la componente x también es mayor que en la componente Y. El siguiente gráfico ilustra esta relación. Las oscilaciones seguramente se deban a las constantes correcciones de la trayectoria y como se 'pasa' del objetivo por la alta velocidad.



En el siguiente gráfico se puede ver que, aún igualando el destino en ambas componentes, el viento sigue generando ese diferencial, aunque es mucho menor.



Ejercicio 3

El ejercicio 3 no llevó demasiada complejidad. La restricción de la fuerza del motor ya se había aplicado. Dentro del while que itera para cada instante pusimos las condiciones de máxima energía utilizada y máximo tiempo. La misión se logra sin mayores complicaciones en 17.08s y consumiendo 22937.70 J.

Las ecuaciones se cumplen: La suma del trabajo del dron y del aire da aproximadamente igual al cambio de energía mecánica. El error numérico es de 52J, que representa el 0.5% del total.

En el siguiente gráfico se puede ver el momento en el sistema pasa de estar limitado por torque (fuerza) a estar limitado por potencia. Si no se están utilizando los 400N, la fuerza es inversamente proporcional a la velocidad. Alrededor del segundo 8,5 la fuerza de la fricción llega a su punto máximo. Así, la velocidad del dron comienza a caer. A bajas

velocidades aumenta la fuerza que hace el dron, volviendo al máximo de 400N. En ese instante está limitado por la potencia, no por la fuerza, que de otra forma aumentaría. A partir de ese momento, la velocidad es tan baja que el cálculo de la división da casi siempre > a 400N, por lo que la fuerza termina siendo esta última. Esto probablemente se deba a que está en la última etapa del viaje, en la que parece orbitar alrededor del punto.

